



EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2025
QUESTIONNAIRE

Date :	23.05.25	Horaire :	08:15 - 11:00	Durée :	165 minutes	
Discipline :	MATHE - ANALY	Type :	écrit	Section(s) :	CD / CD-4LANG / CE-MATF / CN	
					Numéro du candidat :	

Question 1

4 + 6 = 10 points

- 1) Démontrer la propriété suivante :

Si a et b sont des réels strictement positifs distincts de 1, alors, pour tout réel strictement positif x ,

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

En déduire trois cas particuliers de cette formule.

- 2) Résoudre l'inéquation suivante dans $\mathbb{R}$:

$$\log_{\sqrt{3}}(\sqrt{x^2 + 2x + 5}) \geq \log_3(x + 3) - \log_{\frac{1}{3}}(3 - x)$$

Question 2

4 + 4 + 4 + 2 + 3 + 3 = 20 points

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \frac{2}{x} \cdot \ln x^2$$

et soit $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan.

- Déterminer le domaine de définition et étudier le comportement asymptotique de f .
- Montrer que

$$f'(x) = \frac{2}{x^2} \cdot (2 - \ln x^2) \quad (\forall x \in \text{dom } f').$$

Établir le tableau de variation de f et préciser les extrema éventuels (donner les valeurs exactes).

- Calculer la dérivée seconde de f , étudier la concavité de $\mathcal{C}_f$ et préciser les coordonnées des points d'inflexion éventuels (donner les valeurs exactes).
- Déterminer une équation réduite de la tangente t à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $\sqrt{e}$.
- Représenter graphiquement $\mathcal{C}_f$ et t dans un repère orthonormé du plan d'unité 1 cm, en indiquant les asymptotes, les extrema et les points d'inflexion éventuels.
- Calculer la valeur exacte de l'aire de la partie du plan délimitée par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 1$ et $x = e^2$.

Question 3**5 + 3 = 8 points**

Soit f la fonction par $f(x) = x + 2 - \frac{e^x}{4 - e^{2x}}$ et soit $\mathcal{C}_f$ sa représentation graphique.

- 1) Déterminer le domaine de définition de f et étudier le comportement asymptotique de f au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$.
- 2) Déterminer la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à ses asymptotes horizontales/obliques éventuelles.

Question 4**4 + 4 = 8 points**

- 1) Calculer la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+4}{x+1} \right)^{x-4}$$

- 2) Déterminer l'intégrale indéfinie suivante :

$$\int \frac{\ln(4x)}{\sqrt{x}} dx$$

Question 5**3 + 4 = 7 points**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^* \setminus \left\{ -\frac{1}{4} \right\}$ par :

$$f(x) = \frac{16x^2 - 16x - 1}{4x(4x + 1)^2}$$

- 1) Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout $x \in \mathbb{R}^* \setminus \left\{ -\frac{1}{4} \right\}$:

$$f(x) = \frac{a}{4x} + \frac{b}{4x + 1} + \frac{c}{(4x + 1)^2}$$

- 2) En déduire la primitive F de f qui vaut -1 en $-\frac{1}{2}$ sur un intervalle I à préciser.

Question 6**3 + 4 = 7 points**

Soient f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 5e^{-x} - 1 \quad \text{et} \quad g(x) = 5 - e^x$$

dont les courbes représentatives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont représentées dans le repère orthonormé du plan ci-contre.

- 1) Déterminer par le calcul les abscisses des points d'intersection des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- 2) Calculer la valeur exacte de l'aire de la surface grise S du plan délimitée par les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

N.B. : on pourra utiliser les informations de la figure.

